

1987 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、判断题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分.正确的打“√”,错误的打“×”.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$. ()

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx = 0$. ()

(3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均发散,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散. ()

(4) 设 D 是矩阵 A 的 r 阶非零子式,且含 D 的一切 $r+1$ 阶子式均为 0,则矩阵 A 的一切 $r+1$ 阶子式均为 0. ()

(5) 连续型随机变量取任何给定实数值的概率均为零. ()

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 2 分,满分 10 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 下列函数在其定义域内连续的是().

(A) $f(x) = \ln x + \sin x$ (B) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0 \end{cases}$

(C) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$ (D) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

(2) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导且 $a < x_1 < x_2 < b$,则至少存在一点 ξ ,使得().

(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) (a < \xi < b)$

(B) $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1) (x_1 < \xi < b)$

(C) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2-x_1) (x_1 < \xi < x_2)$

(D) $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2-a) (a < \xi < x_2)$

(3) 下列广义积分收敛的是().

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$

(B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$

(C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^2} dx$

(D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$

(4) 设 n 阶方阵 A 的秩 $r(A) = r < n$, 则在 A 的 n 个行向量中().

- (A) 必有 r 个行向量线性无关
- (B) 任意 r 个行向量均线性无关
- (C) 任意 r 个行向量均可构成极大线性无关组
- (D) 任意一个行向量均可由其他 r 个行向量线性表示

(5) 设 A, B 是两个事件且 $P(AB) = 0$, 则().

- (A) A 与 B 互斥
- (B) AB 是不可能事件
- (C) AB 未必是不可能事件
- (D) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

三、计算题(本题满分 16 分, 每小题 4 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x e^x)^{\frac{1}{x}}$.

(2) 设 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} + 1}$, 求 y' .

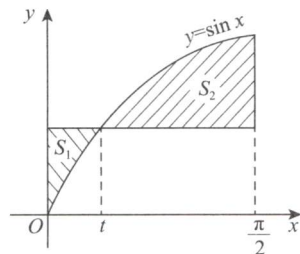
(3) 设 $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$, 求 dz .

(4) 求 $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$.

四、(本题满分 10 分)

设 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, 问:

- (1) t 取何值时, 右图中阴影部分的面积 S_1 与 S_2 之和 $S = S_1 + S_2$ 最小?
- (2) t 取何值时, 面积 $S = S_1 + S_2$ 最大?



四题图

五、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 展开成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

设 D 是由曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = x$ 在第一象限内围成的封闭区域, 求 $\iint_D e^{x^2} dx dy$.

七、(本题满分 6 分)

已知某商品的需求量 x 对价格 p 的弹性为 $\eta = -3p^3$, 而市场对该商品的最大需求量为 1(万件), 求需求函数.

八、(本题满分 8 分)

$$\text{解线性方程组} \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4, \\ x_1 + x_3 - x_4 = -3, \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 7x_1 + 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases}$$

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 和 B 满足 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B , 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

十、(本题满分 6 分)

求矩阵 $\begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的实特征值与对应的特征向量.

十一、(本题满分 8 分,每小题 4 分)

(1) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=0.2, P\{X=2\}=0.3, P\{X=3\}=0.5$, 写出其分布函数 $F(x)$.

(2) 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{a^2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 求随机变量 $Y = \frac{1}{X}$ 的数学期望 $E(Y)$.

十二、(本题满分 8 分)

设两箱内装有同种零件:第一箱装 50 件,其中有 10 件一等品;第二箱装 30 件,其中有 18 件一等品,现从两箱中任取一箱,再从此箱中先后不放回地取两个零件,求:

(1) 先取出的零件是一等品的概率 p ;

(2) 在先取出的零件是一等品的条件下,后取出的零件仍是一等品的条件概率 q .